

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 8

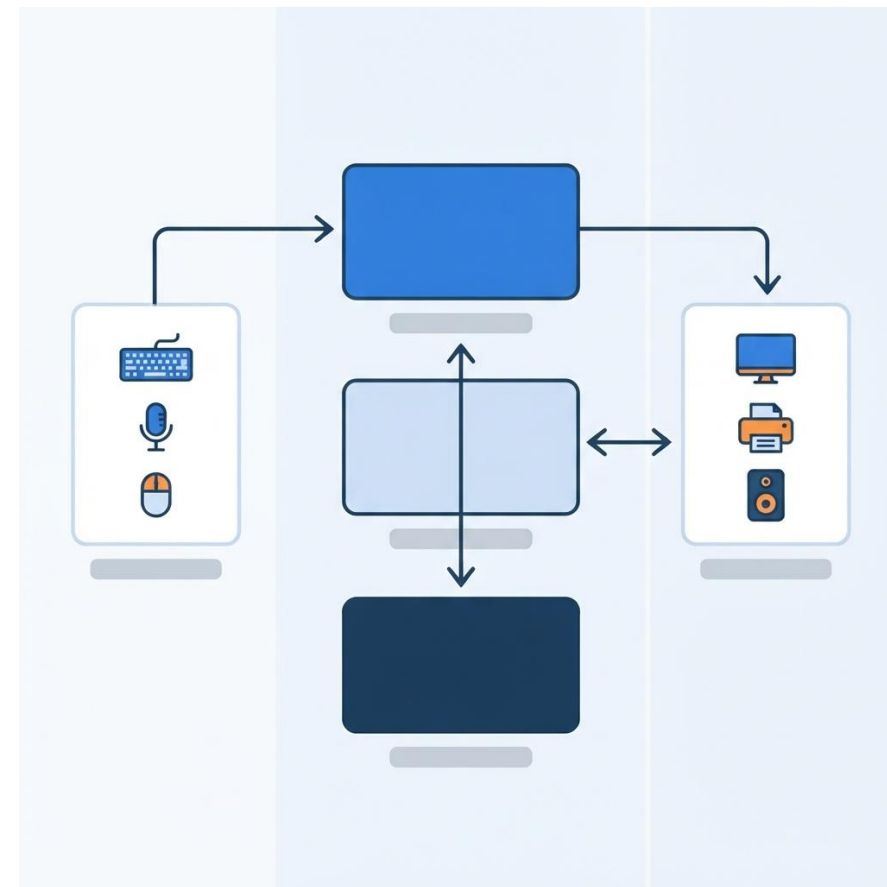
Персональний комп'ютер. Процесор і пристрої пам'яті

Тема 2. Апаратне забезпечення ПК · ГР 2 · § 3.1

I семестр

Інформаційні процеси в комп'ютері

- Пристрої введення → ВНУТРІШНЯ ПАМ'ЯТЬ (не одразу в процесор!)
- З внутрішньої пам'яті дані йдуть у процесор — там їх опрацьовують
- Результати повертаються у внутрішню пам'ять
- Звідти — на пристрої виведення або в зовнішню пам'ять
- УВАГА: усі операції можливі тільки під керуванням програм. Залізо саме нічого не робить



Процесор — і що в ньому всередині

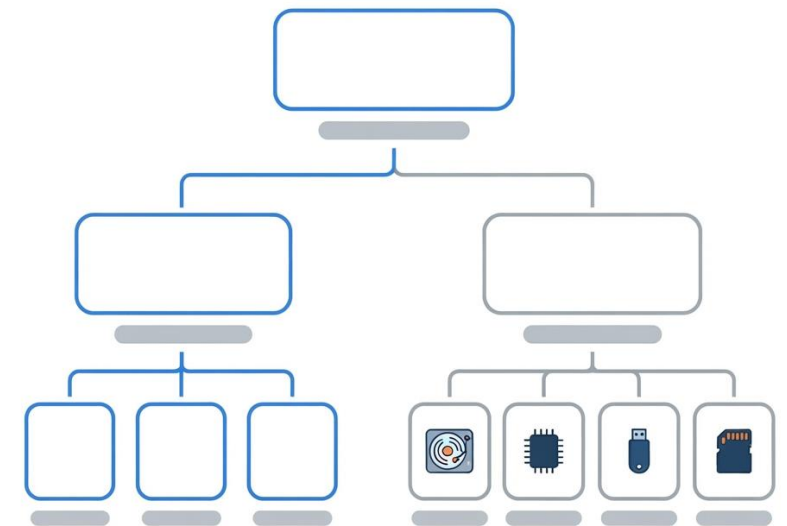
- Процесор забезпечує виконання програм і опрацювання даних
- Пристрій керування — виконує команди програми
- Арифметично-логічний пристрій — виконує операції над даними
- Кеш-пам'ять — частина внутрішньої пам'яті ВСЕРЕДИНІ процесора
- Ось чому процесор і пам'ять на схемі стоять поруч

Чотири числа, які описують процесор

- Тактова частота — частота керуючих сигналів, що узгоджують роботу пристроїв
- Кількість ядер — скільком однаковим процесорам в одному пристрої
- Розрядність — скільком бітам процесор опрацьовує ВОДНОРАЗ. 64 біти = 8 байтів
- Обсяг кеш-пам'яті — скільком байтам дорівнює швидка пам'ять усередині
- У таблиці 3.1 підручника — верхня межа (64 ядра), а не норма. Типовий ПК: 4–8 ядер

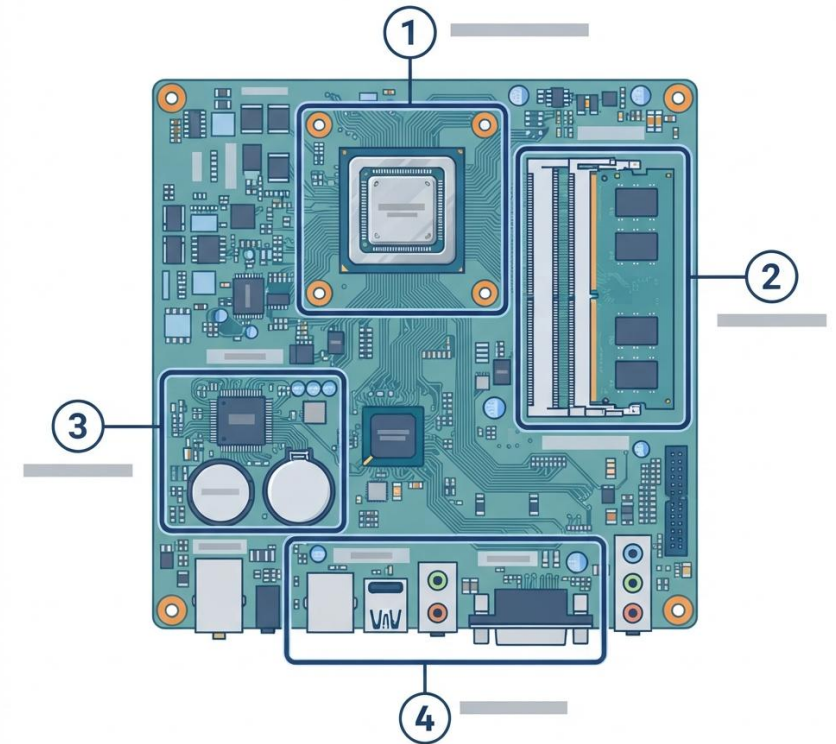
Пам'ять: внутрішня і зовнішня

- Внутрішня — забезпечує роботу процесора, стоїть на материнській платі
- Зовнішня — довготривале зберігання даних
- ОСНОВНА властивість усіх видів пам'яті — ЄМНІСТЬ
- Вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах
- Це ті самі одиниці, які ми рахували на уроці 6 — ось навіщо ми це вчили



Материнська (системна) плата

- Її призначення — забезпечувати передавання даних МІЖ ПРИСТРОЯМИ
- 1 — роз'єми для пристроїв уведення та виведення
- 2 — процесор
- 3 — блоки мікросхем оперативної пам'яті (у слотах)
- 4 — мікросхема постійної пам'яті (у сокеті або впаяна)



Оперативна, кеш, постійна

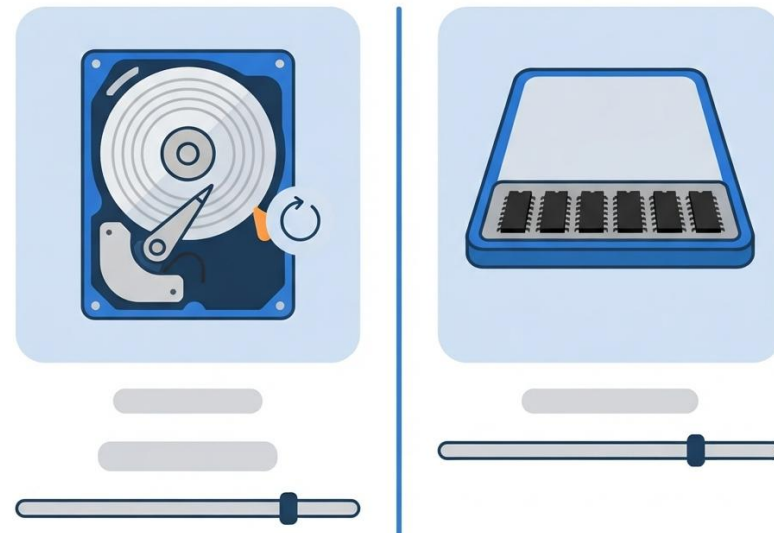
- ОПЕРАТИВНА — основна: програми й дані, які опрацьовує процесор. Дані ЗНИКАЮТЬ
- КЕШ — прискорює обмін між пам'яттю й процесором, рівні 1, 2, 3. Дані ЗНИКАЮТЬ
- ПОСТІЙНА — програми для початку роботи комп'ютера. Дані НЕ ЗНИКАЮТЬ
- Постійна пам'ять → після ввімкнення дані копіюються в оперативну
- Аналогія: записка (постійна) · робочий стіл (оперативна) · те, що в руках (кеш)

Чим вона відрізняється

- Призначена для ДОВГОТРИВАЛОГО зберігання даних
- Збільшений обсяг — у персональних комп'ютерах до 25 ТБ
- Енергонезалежність: після вимкнення дані залишаються
- Окремі пристрої можна приєднувати БЕЗ вимкнення комп'ютера
- Носії: електронні схеми та жорсткі магнітні диски

SSD і НЖМД — і чому ставлять обидва

- НЖМД: металеві диски з магнітною речовиною, запис намагнічуванням ділянок
- Ємність НЖМД: 2–28 ТБ (настільні) · 0,5–5 ТБ (ноутбуки). Обертання 5400–15 000 об/хв
- SSD швидший за НЖМД, але дорожчий за однакової ємності. Максимум — 15 ТБ
- Питання «що краще» неправильне. Правильне — **ЩО ДЛЯ ЧОГО**
- Тому часто ставлять обидва: швидкий SSD під систему + великий НЖМД під файли

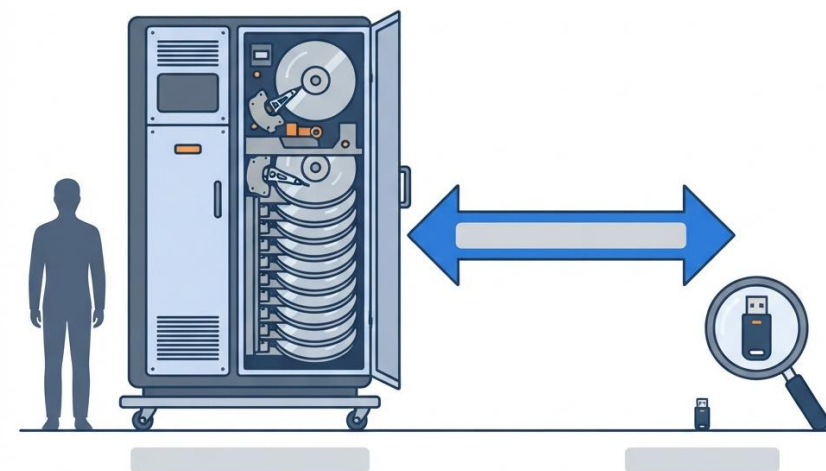


Три типи пристроїв

- SSD-накопичувач — основний диск ноутбуків і планшетів, тепер і стаціонарних
- USB-флешнакопичувач — для обміну даними між комп'ютерами. 4–128 ГБ, є до 2 ТБ
- Флешкарта — для смартфонів, фото- й відеокамер. Найпопулярніша microSD. 4–512 ГБ
- Роз'єми: USB Type-A, USB Type-C, Micro-USB
- Зовнішні накопичувачі через USB — для резервних копій: важливе у двох місцях

IBM 350 (1956) і Любомир Романків

- IBM 350 Disk File: обсяг 5 МБ, 52 металеві диски, 1200 об/хв
- Діаметр дисків 24 дюйми (61 см), маса — понад ТОННУ
- Твоя флешка на 32 ГБ вміщує приблизно 6500 таких пристроїв
- Любомир Романків (1931, м. Жовква — 2024) — учений українського походження, IBM
- Розробив технологію головок запису й зчитування: саме тому диск умістився в корпус ПК



Що взяти з уроку

- Дані йдуть у процесор ЧЕРЕЗ внутрішню пам'ять, і все — під керуванням програм
- Процесор: керування + арифметично-логічний пристрій + кеш. Чотири властивості
- Основна властивість усієї пам'яті — ємність, у байтах і похідних
- Внутрішня на материнській платі: оперативна й кеш зникають, постійна — ні
- Зовнішня: НЖМД, SSD, флешка, флешкарта. SSD швидший, НЖМД дешевший за ГБ

Чотири пункти, приблизно 30 хвилин

- 1. ГР 2: таблиця порівняння TRBOX процесорів за даними з ек.ua
- 2. Свій комп'ютер у Диспетчері завдань: ЦП, пам'ять, диск + одне речення
- 3. Три види внутрішньої пам'яті: для чого й чи зникають дані
- 4. Прочитати с. 60 + по три пристрої введення й виведення
- У пункті 2 нічого не змінювати й не завершувати процеси — тільки дивимось!